CAMPO CIENTÍFICO DE LA GEOGRAFÍA

miércoles, 7 de octubre de 2026 15:51

Campo científico: estructura que surge de la evolución de una disciplina. Generalización de un tipo de conocimiento y los prodecimientos utilizados para avanzar en el.
Una disciplina es una categoría diferenciada del conocimiento científico.
La geografía se encarga de estudiar la Tierra en sus categorías físicas y humanas.

1.1 Geografía física

Trata la configuración natural de la Tierra, la formación y funcionamiento de los sistemas naturales, incluyendo la incidencia de las actividades humanas. Es importante para comprender la geodiversidad y las dinámicas de la Tierra, el estado de los recursos naturales, nuestro medio ambiente y los fenómenos de riesgo.
Elementos y fenómenos naturales en conexión con los elementos humanos.
La Tierra funciona como una unidad (sistema) donde los cambios en un elemento generan cambios en otro. El resultado de la relación naturaleza-sociedad se presenta en paisajes.



1.2 Evolución

- Edad Antigua: naturaleza es la expresión libre del universo. Conocimiento geográfico integrado en la Filosofía. Observación e interpretación. Recopilación de datos a través de viajes(mapas con datos de interés para viajeros) e expediciones. Mapa de Eratóstenes (divide el mundo en 2 ejes perpendiculares norte-sur este-oeste), quien calculó con precisión la circunferencia de la Tierra. Primeros tratados sobre la importancia del conocimientos geográfico (Claudio Ptolomeo sistema de paralelos y meridianos a intervalos regulares y calibrados en grados).
- Edad Media: las obras anteriores fueron estudiadas en monasterios e universidades. Conocimiento geográfico relacionado con la expansión del cristianismo y el islam. Eficaces instrumentos de navegación y medición (se empieza a usar la brújula). Mapas con interpretación teológica (centro en Jerusalén), mapas islámicos orientados en sentido inverso al habitual (Norte abajo Sur arriba).
- Edad Moderna: naturaleza como la expresión de fenómenos naturales visibles e invisibles. Su conocimiento científico definido en las ideas de Filosofía de la ciencia. Se establecen los principios del método científico inductivo deductivo y empírico. Procedimientos : observación, experimentación e interpretación. Publicación de tratadps como el de Bernard Varenius que distingue entre geografía física y la especial o particular (humana). Avances cartógrafos como el primer atlas moderno publicado por Abraham Ortelius en 1570 o la proyección de Mercator.

2. El legado de Alexander von Humboldt

Naturalista, geógrafo y explorador. Hace viajes a las regiones equinociales de América.
El Cosmos: describe todos los concimientos de la época sobre los fenómenos terrestres y celestes.
Visión de la naturaleza como un organismo en una interacción continua de fuerzas. Muy importante para el el análisis comparativo de las observaciones y la experimentación.



3. Institucionalización y desarrollo

Emerge como disciplina cienífica en el siglo XIX, en 1850 aparecen cátedras de geografía en las universidades. En 1922 nace la Unión Geográfica Internacional.

La naturaleza se concibe como una expresión de procesos naturales complejos. Conocimineto científico definido en las ideas de la Filosofía de la ciencia.
Se establecen los principios del método científico positivista e historicista: el conocimiento es válido solo si parte de hipótesis múltiples.
Los procedimientos para resolver los interrogantes son la osbervación, la experimentación, la formulación de modelos y el análisis de los resultados.
Contínuo descubrimiento de nuevas tierras a través de grandes expediciones.



Desde mediados del XX la geografía física fundamenta su desarrollo en los principios de la Teoría General de Sistemas: un sistema es un conjunto de elementos que funcionan interconectados, las propiedades del sistema resultan de las interacciones de los componentes, el cambio de un componente influye y es influido por los otros. Estas interacciones se denominan procesos.
Hay sistemas abiertos (interactua con su entorno mediante el intercambio de masa y energía), cerrados(interactua con su entorno mediante el intercambio de energía pero no de masa) y aislados (no intercambia ni masa ni energía).

3.1 sistemas naturales

Los sistemas naturales , como el sisitema solar o el extrasolar, tienen como mayores componentes las rocas (litosfera), el agua (hidromasa, constituye la hidrosfera) y el aire (aeromasa, constituyue la atmosfera) y los seres vivos (biomasa, constituyen la biosfera).
Las interacciones entre litosfera,hidrosfera,atmosfera y biosfera dan lugar al clima, las aguas, las formas de relive y las comunidades de seres vivos.
La prinicpal fuente de energía de los sistemas naturales es el Sol, relacionado con la energía electromagnética, la energía potencial y el movimiento planetario (cosmoenergía).

Toda energía se transforma continuamente en las interacciones (directas o indirectas) con los componenetes.



4. Mujeres ocultas

- Isabella Bird (1831-1904): exploradora, fotógrafa, geógrafa y naturalista inglesa. Primera mujer admitida en la royal geografical society.
- Eliza Ruhamah Scidmore (1856-1928): escritora, geógrafa y fotografa estadounidense. Primera mujer admitida en la National Geographic society.
- Fanny Bullock (1859-1925): obtuvo medallas de honor de 10 sociedades geográficas europeas.
- Mary Arizona 'Zonia' Baber (1862-1955): presidenta de la sociedad de mujeres geógrafas.
- María de Bolós i Capdevila (1926-2024): geógrafa física catalana.



CAMPO CIENTÍFICO DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA

viernes, 9 de octubre de 2026 10:20

1.Contextualización

Distinción entre ciencias formales y factuales

- Formales: culaquier cosa abstracta (proposición, teoremas). El razonamiento parte de premisas o axiomas y es deductivo (lógica, matemáticas).
- Factuales: cualquier hecho de la realidad (situación, problema o fenómeno). El razonamineto parte de hipótesis y utiliza la deducción y la inducción.



1.1 Objetos de estudio

El objeto de estudio son los principales hechos de la realidad de los que son sus principales temas de investigación. En el caso de la geografía física son:

- → Distribución espacial de los elementos y fenómenos naturales, incluido el paisaje.
- → Evolución tempora de los elementos naturales y los paisajes (paleoambiental, histórica y fenológica)
- → Configuración e interacciones de los sistemas naturales, en conexión con las actividades del ser humano.
- → Evaluación y aprovechamiento de los recursos naturales para la ordenación del territorio, considerando el análisis de riesgos.
- → Espacios naturales protegidos y patrimonio natural, integrando sus valores científicos, ecoonómicos, educativos y socioculturales.

1.2 Metodología, método y técnica

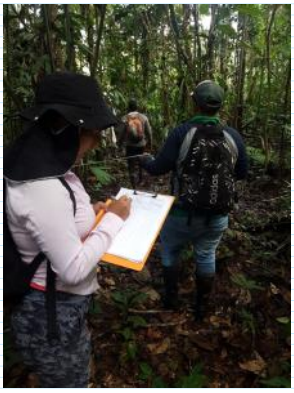
El método propio de la geografía física es el hipotético deductivo:
Problema: identificación enunciado.
Hipótesis :planteamiento información.
Desarrollo: conceptual, inductivo y técnico.
Deducción: conclusión,consecuencias.
Testado: confrontación, correción.

Metodología	Método	Técnica
Conjunto de procedimientos o métodos	Estrategia de investigación, modo de proceder ordenado y estructurado siguiendo criterios científicos	Recursos cinetíficos de los que se sirve la investigación para avanzar en el conocimiento.

2. Fuentes de información

Pueden ser primarias como el trabajo de campo, toponimia (expresa en vocabulario geográfico local), bibliografía (palabra clave y filtrado de los resultados), cartografia o imágenes (cartotecas y fototecas) ; o secundarias como archivos, informes o anuarios (pueden ser mapas o atlas), novelas, prensa o producciones audiovisuales.

Trabajo de campo: contextualizar y planificar (definir tema, enunciar objetivos, definir recorrido..) Puede realizarse através de entrevistas (conversación planificada entre 2 personas) o encuestas (cuestionario elaborado para diversas personas).



2.1 información básica

La posición, incluyendo referencia de latitud (Norte Sur) , la longitud (este oeste) y la altitud sobre el nivel del mar (metros).
La extensión expresada en hectareas, metros cuadrado o kilómetros cuadrado, incluyendo referencia a los límites geográficos.
Si procede por estar datado, la edad.

2.2 Población y muestra

La información geográfica muchas veces procede de una muestra representativa de población, esto se llama muestreo.

3. Variables del medio físico



Permiten definir un elemento o fenómeno por sus atributos o valores. La información obtenida puede ser un formato no numérico (variable cualitativa) o numérico (variable cuantitativa). Esto determinara el tratamiento de datos.
Cualitativa: nominal (datos carecen de orden) o ordinal (datos siguiend un orden)
Cuantitativa: discreta (los valores son números enteros) o continua (los datos poseen infinitos valores intermedios entre números enteros).

Analizandola podemos obtener información valiosa sobre patrones, tendencias y relaciones.

La interdependencia e interacción de los elememtos naturales está sujeta a una variabilidad.
El origen de la variabilidad(grado de diversidad o heterogeneidad) puede ser el azar,el error de medida...

4. Tratamiento de datos

Son todos los procedimientos que nos permiten ordenar, resumir y representar la inofrmcaión referente a un elemento o fenómeno de la geografía física. El resultado de la aplicación orienta la toma de decisiones para iniciar nuevos estudios o investigaciones.

4.1 Ordenar y resumir los datos.



Análisis exploratorio: para un adecuado tratamiento de los datos es necesario explorar sus características y su distribución. Datos cualitativos: análisis de presencia/ ausencia y análisis de frecuencia. Datos cuantitavivos: análisis de frecuencia y análisis de su tendencia central (mediana) y dispersión.

La frecuencia mide el núm de veces que se repite cualquier elemento, fenómeno o suceso del medio natural. La relativa se expresa en porcentajes.

4.2 Representar datos

Se puede hacer a través de organizadores gráficos (mapa conceptual, diagrama en espina de pez, diagrama polar), mapas de datos cuantitativos como las islineas o los mapas de gamas.

ELEMENTOS Y ESCALAS

miércoles, 7 de octubre de 2026 9:55

1.2.1 La tierra en el sistema solar



La tierra es un planeta del sistema solar. El sistema Solar forma parte de la Vía Láctea, una de las múltiples galaxias que componen el Universo, formado por ocho planetas y sus correspondientes satélites.
Planeta: Cuerpo celeste sin luz propia que gira alrededor de una estrella. Galaxia: Agrupación de estrellas y planetas que giran en torno a un punto central.
La estrella del sistema planetario al cual pertenece la Tierra es el Sol. Tiene más de 4.500 millones de años y se encuentra a 150 millones de kilómetros del planeta Tierra. Sin su energía, no podríamos vivir en nuestro planeta.
En los planetas se distinguen 2 categorías : los rocosos sólidos(Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y los exteriores jovianos(Júpiter Saturno, Urano y Neptuno) con anillos.
La Tierra es el mayor de los 4 planetas rocosos.

✧ *Movimientos, órbitas del sistema solar*

Los planetas están sometidos a un giro constante sobre si mismos al mismo tiempo que orbitan el sol.Siguiendo la ley de gravitación universal(culaquier objeto con masa atrae a otro), actúa en este giro alrededor del Sol la fuerza de la gravedad y la fuerza de aceleración centrífuga (derivada del movimiento). Estas fuerzas se equilibrian y por ello los planetas se mantienen en orbita alrededor del Sol.
Planetas rocosos: Año terrestre:365 días. Mercurio que es el planeta más cercano al sol tarda 88 días, Venus 225 y Marte 687 días terrestres.
Planetas exteriores: Júpiter 10,8 años terrestres, Saturno29,5 años terrestres , Urano 84 años terrestres y Neptuno 165 años terrestres.
Días terrestres: 24h
Rocosos: Mercurio58,6 días, Venus 243 días y Marte 25 horas.
Exteriores: Júpiter 10 horas, Saturno11 horas, Urano 17 y Neptuno 16 horas.

✧ *El satélite terrestre: la Luna*

Gira alrededor de la tierra en sentido antihorario, con una órbita elíptica. Desde la tierra observamos diferentes fases(diferentes apariencias en función de la iluminación) en función de las posiciones relativas en el sistema solar que poseen el Sol, la Tierra y la Luna. Esas fases completan un ciclo (el mes lunar de 29,5 días).



1.2.2 Configuración y movimientos de la Tierra

✧ *Forma y dimensión de la Tierra*

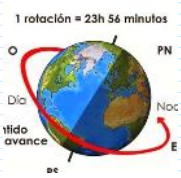
Posee la forma de un geoide (esfera achatada en los polos) debido a sus mobjvimientos y a la acción de las fuerzas físicas derivadas.
Dimensiones: Circunferencia ecuatorial: 40.076 km • Circunferencia polar: 40.009 km • Diferencia de 42 km entre el diámetro mayor (ecuatorial) y menor (polar). – Diámetro ecuatorial: 12.756 km– Diámetro polar: 12.714 km

✧ *Coordenadas geográficas*

Red de círculos (paralelos) y semicírculos (meridianos).
Mediante los paralelos determinamos la latitud y mediante los meridianos la longitud, y ambas se expresan en grados, minutos y segundos (valores angulares respecto al plano del ecuador).
El paralelo del Ecuador forma un ángulo de 0 grados con su plano. Hay otros 4 paralelos de referencia: los trópicos y los círculos polares,a su valor de latitud (hasta 90 grados en los polos) se debe añadir la posición Norte o Sur.
El meridiano de referencia es el de Greenwich, a la longitud (entre 0-180 grados) se le debe añadir la posición Norte o Sur.

✧ *Movimiento de rotación*

La Tierra gira sobre si misma alrededor de un eje imaginario que está inclinado respecto al pplano de la órbita alrededor del Sol, completando un giro de 360 grados en 24h. Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (oeste-este). Este movimiento es el responsable de la concentración de masa en el ecuador y de la sucesión de día y noche.



✧ *Movimiento de traslación*

La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita de forma elíptica , con el Sol en posición excéntrica completando su giro en un año. Traslación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Movimiento responsable de la sucesión del solsticios y equinocios.

Solsticio invierno	Solsticio verano	Equinocio primavera	Equinocio otoño
• Verano en el hemisferio sur • Rayos de sol en el cénit perpendiculares al tropico de Capricornio • El círculo polar Antártico tiene 24 h de luz (sol de media noche) mientras el círculo polar Ártico permanece en oscuridad.	• Invierno en el hemisferio sur • Rayos en el cenit perpendiculares al tropico de Cancer • El círculo polar Ártico tiene 24 h de oscuridad mientras que el círculo polar antártico permanece en oscuridad	• Otoño en el hemisferio sur • Rayos en el cénit perpendiculares al Ecuador • En el círculo polar antártico comienza el período de luz mientras que el círculo polar ártico comienza el período de oscuridad	• Primavera en el hemisferio sur. Rayos en el cénit perpendiculares al Ecuador En el círculo polar ártico comienza el período de luz mientras que en el círculo polar antártico comieza el período de oscuridad.

✧ *La diversidad de los elementos de la Tierra.*

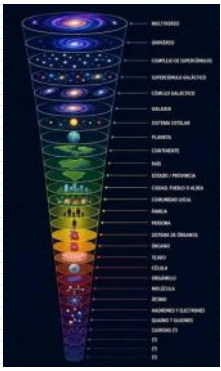
La configuración y el movimiento de la Tierra generan múltiples ambientes cuyas propiedades determinan la presencia de una amplia diversidad de elementos. Estos elementos definen la Geodiversidad (dominio de elementos abióticos) y la Biodiversidad (dominio de elementos bióticos) del planeta Tierra.
La geodiversidad es el soporte y la base de la vida en la Tierra. Junto con la biodiversidad, proporciona numerosos bienes y servicios para los seres humanos: aire, agua, alimento y otros recursos (minerales, energéticos, recreativos...). El conocimiento de la diversidad de los elementos de la Tierra contribuye a la prevención de riesgos; a la gestión responsable del turismo y otras actividades socioeconómicas; al diseño adecuado de estructuras como presas, carreteras, edificios, o puertos, entre otras; y a la conservación de los espacios protegidos, siempre orientada hacia el beneficio de las comunidades locales.

Geodiversidad: variedad de ambientes y elementos que son la base de la diversidad biológica en la Tierra, integrando paisajes como resultado y registro de la evolución en la Tierra. Formada por los materiales que constituyen el sustrato de un territorio (minerales, rocas, suelos), por las diversas estructuras ya sean sedimentarias o tectónicas y por las formas de relieve que presentan, incluyendo su sitema de interacciones.

Biodiversidad: variedad de ambientes y elementos de los organismos vivos, integrada en los distintos paisajes de la Tierra. Formada por los seres vivos con características comunes (especies) en conexión con su medio físico (habitat) interactuando como un sistema: plantas, hongos, animales y microorganismos en los sistemas acuáticos y terrestres.



1.2.3 Magnitudes terrestres



Las magnitudes geográficas clasifican los elementos de la tierra según su dimensión, propiedades y extensión siguiendo secuencias espacio-temporales. Definen su importancia y alcance mediante el uso de diversos órdenes. Se consideran referencias fundamentales los ordenes de magnitud temporal y espacial.

✧ *Magnitud espacial (extensión):*

Millón – Millones de km2: Continentes, océanos, placas tectónicas, macizos, cordilleras, macro-climas, biomas ,Mil – Miles de km2: Deltas, sierras, mares interiores, anticiclones, climas de montaña, bosques tropicales, Cien – Centenas de km2: Valles, circos glaciares, escarpes, volcanes, áreas de bajas presiones, manglares, Diez – Decenas de km2: Sinclinales, páramos, colinas, canales de cursos fluviales, climas locales (solana/umbría), Hasta varios km2: Laderas, termas, lagunas, microclimas

✧ *Manitud temporal:*

Mes - Años: Movimientos de masa en laderas (solifluxión), variaciones del drenaje subterráneo, colonización vegetal ; Días - Meses: Desplazamiento de células (alta o baja presión), erupción volcánica, desplazamiento de dunas, floración de plantas; Horas - Día: Oscilación de mareas, formación de tornados, erosión en surcos (cárcavas), coladas fangosas; Minutos - Hora: Aludes, desprendimientos rocosos, tormentas

Las escalas se utilizan como un patrón convencional para medir, organizar en niveles y representar los elementos o fenomenos naturales de la Tierra. Multiples usos: escala geocronológica simplificada, escala térmica (0 punto fusión hielo-100 punto ebullición agua), escala granulométrica (tamaño grano, textura roca), escala del estado del mar, escala sísmica (la intensidad de un terremoto varía con la cantidad de energía generada , magnitud, condicionada por la proximidad del epicentro, características geográficas, y calidad de edificaciones e infraestructuras), escalas cartográficas (proporción)